

Osciloscopio Básico Monocanal sobre ESP32-S3

Informe de Avance — Técnicas Digitales III

Juan Manuel Montoni Gonzalo Del Pozo

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Avellaneda (UTN FRA)

Abstract — El proyecto consiste en el diseño y la construcción de un osciloscopio básico monocanal basado en el microcontrolador ESP32-S3, capaz de adquirir, acondicionar y visualizar señales de tensión de un canal. El equipo incorpora un front-end analógico con impedancia de entrada de 1 M Ω que atenúa y centra la señal para operar con una alimentación simple, una escala vertical ajustable por hardware mediante un potenciómetro digital (digipot) controlado por SPI, y un sistema de disparo (trigger) por comparador con nivel ajustable por potenciómetro. El firmware se desarrolla sobre el sistema operativo de tiempo real FreeRTOS, organizando la adquisición, la interfaz de usuario y la comunicación en tareas con prioridades, colas y sincronización por semáforos desde interrupciones.

Palabras clave — Osciloscopio, ESP32-S3, FreeRTOS, front-end analógico, potenciómetro digital, trigger, conversor analógico-digital.

I. Introducción

A. Problemática

El osciloscopio es un instrumento fundamental para la observación y el análisis de señales eléctricas en el tiempo. Resulta de interés, tanto desde el punto de vista didáctico como práctico, desarrollar un instrumento de bajo costo que permita visualizar señales y comprender, en el proceso, las etapas de acondicionamiento analógico, conversión y procesamiento digital involucradas.

B. Solución propuesta

Se propone un osciloscopio monocanal de bajo costo construido alrededor del microcontrolador ESP32-S3. El equipo acondiciona la señal de entrada mediante una etapa analógica, la digitaliza con el conversor analógico-digital (ADC) interno y transmite las muestras a una computadora para su visualización a través del puerto USB/UART. La configuración del instrumento (escala vertical, base de tiempo y disparo) se realiza mediante una interfaz local compuesta por un teclado matricial y una pantalla LCD, complementada por comandos enviados desde la computadora.

II. Objetivos

- Adquirir y visualizar la forma de onda de una señal de tensión de un canal.
- Permitir la selección de atenuación $\times 1/\times 10$ mediante la punta de prueba.
- Proveer escalas verticales ajustables por hardware (ganancia variable).
- Implementar un sistema de disparo (trigger) por nivel y flanco.

- Ofrecer una interfaz de usuario local (LCD y teclado), comandos por UART y persistencia de la configuración.
- Desarrollar el firmware sobre FreeRTOS, con tareas, colas, sincronización por semáforos desde interrupciones y detección de fallos.

III. Alcance

Logrado y validado: el diseño completo del front-end analógico fue verificado en protoboard, comprobándose el acondicionamiento, el centrado de la señal y la variación de la escala vertical por hardware. El potenciómetro digital fue controlado correctamente por SPI. El esquemático del circuito se encuentra cerrado en KiCad.

En proceso: el diseño de la placa de circuito impreso (PCB), incluyendo la placa adaptadora del potenciómetro digital, los puntos de prueba y el membrete reglamentario.

Pendiente: integración hardware-firmware, la calibración de las escalas y la visualización en la computadora.

IV. Diagrama en bloques

La arquitectura del equipo se organiza en torno al ESP32-S3, que concentra la adquisición, el control y la comunicación. La señal de entrada ingresa por la etapa de atenuadores y filtros, cuya ganancia es fijada por el digipot a través del bus SPI. La señal acondicionada se digitaliza por el canal ADC1_0 y, en paralelo, alimenta al comparador del trigger. El nivel de disparo se ajusta con un potenciómetro analógico, leído por el canal ADC1_1. La interfaz de usuario se completa con el teclado matricial, la pantalla LCD por PC, la señal RUN/OFF y la comunicación UART con

la computadora. El diagrama en bloques completo se presenta en el Anexo 1.

V. Sobre el hardware

A. Microcontrolador ESP32-S3

El ESP32-S3 opera con lógica de 3,3 V e integra un ADC de 12 bits de resolución. Este admite adquisición continua por DMA, lo que permite muestrear a velocidades adecuadas para las bases de tiempo previstas. El microcontrolador no dispone de DAC interno, por lo que la visualización de la forma de onda se realiza en la computadora a través del puerto USB nativo / UART; la pantalla LCD local se reserva para la configuración.

B. Acondicionamiento de la señal de entrada

El front-end se compone de dos etapas inversoras construidas con un amplificador operacional doble LM358 alimentado con una única fuente de 5 V. La topología inversora es necesaria porque, al trabajar con alimentación simple, la entrada del operacional nunca debe ver tensiones negativas: la señal bipolar se maneja respecto de una tierra virtual y se centra en la mitad del rango del ADC.

La primera etapa es un amplificador inversor sumador. Una resistencia de entrada de 1 M Ω fija la impedancia de entrada (adecuada para la punta de prueba comercial) y, junto con la resistencia de realimentación, establece una atenuación de 0,36. Mediante la entrada no inversora, conectada a una tensión de referencia de aproximadamente 1,22 V obtenida de un divisor resistivo, la salida queda centrada en 1,65 V. De este modo, la señal de entrada se atenúa y se traslada al centro del rango del ADC.

La segunda etapa es un amplificador de ganancia programable, también inversor, cuya resistencia de realimentación es el potenciómetro digital. Su entrada no inversora se fija igualmente en 1,65 V. Esta disposición logra que, al variar la ganancia, el nivel de continua de la salida permanezca fijo en 1,65 V, evitando que la línea de base se desplace al cambiar de escala. Como ambas etapas son inversoras, la señal resultante no queda invertida.

La selección de atenuación $\times 1/\times 10$ se resuelve en la punta de prueba comercial; el firmware compensa el factor correspondiente al mostrar la medición, evitando así un atenuador conmutado interno.

C. Escala vertical por hardware (potenciómetro digital)

La escala vertical se ajusta por hardware variando la ganancia de la segunda etapa. Para ello se emplea el potenciómetro digital MCP41100 (100 k Ω , 8 bits, 256 pasos), controlado por SPI desde el ESP32. El microcontrolador escribe el valor del cursor (wiper) mediante el comando de escritura correspondiente, fijando la resistencia de realimentación y, con ella, la ganancia de la etapa.

Con una resistencia de entrada de 10 k Ω en esta etapa, la ganancia resulta ajustable de 1 a 10, lo que provee, con punta $\times 1$, escalas de 1; 0,5; 0,2 y 0,1 V/div, y las correspondientes a $\times 10$ con la punta. Dada la tolerancia del componente, las escalas se calibran por firmware. El potenciómetro digital se alimenta a 3,3 V en la placa final para que los niveles lógicos del SPI del ESP32 sean compatibles sin necesidad de un adaptador de niveles.

D. Protección de la entrada del ADC

A la salida del front-end se ubica un filtro anti-aliasing pasivo (resistencia serie de 1 k Ω y capacitor a masa) y una red de recorte (clamp) formada por dos diodos 1N4148: uno hacia 3,3 V y otro hacia masa. En operación normal ninguno de los diodos conduce, por lo que no afectan la medición. Ante una sobretensión o una tensión negativa accidental en el nodo del ADC, los diodos derivan la corriente a los rieles y, junto con la resistencia serie que la limita, mantienen el pin del conversor dentro de una ventana segura, reforzando la protección interna del microcontrolador.

E. Sistema de disparo (trigger)

El disparo se implementa con un comparador LM393 alimentado a 5 V. Esta tensión de alimentación es necesaria porque el rango de modo común de entrada del comparador llega hasta aproximadamente 1,5 V por debajo de su alimentación; con 5 V se cubre todo el rango de la señal acondicionada. La señal ingresa a la entrada no inversora a través de una resistencia, y una realimentación de valor elevado introduce la histéresis que evita disparos espurios por ruido. La salida, de colector abierto, se lleva a un nivel lógico de 3,3 V mediante una resistencia de pull-up, de modo que resulta compatible con el GPIO de interrupción del ESP32.

El nivel de disparo se ajusta con un potenciómetro analógico conectado entre 3,3 V y masa, cuyo cursor alimenta la entrada inversora del comparador y, simultáneamente, el canal ADC1_1. De esta forma el firmware puede leer y mostrar el nivel de trigger seleccionado por el usuario. La selección de flanco (ascendente o descendente) se resuelve por firmware.

F. Comunicación e interfaz de usuario

La comunicación con la computadora se realiza por UART sobre el puerto USB nativo, canal por el cual se transmiten las muestras para su visualización y se reciben comandos de configuración. La interfaz local está compuesta por una pantalla LCD 16×2 por I²C (para la configuración) y un teclado matricial. Una señal RUN/OFF permite habilitar o detener la medición.

VI. Sobre el software

A. Tareas

El firmware se organiza sobre FreeRTOS en un conjunto de tareas con prioridades asignadas según su criticidad temporal. Las tareas de adquisición y disparo poseen prioridad alta, mientras que las de interfaz y comunicación poseen prioridad media. El diagrama de tareas completo se presenta en el Anexo 2. Las tareas principales son:

- task_teclado: lee el teclado matricial y envía los datos a la tarea de configuración.
- task_uart: transmite y recibe datos entre el microcontrolador y la computadora.
- task_config: recibe los datos de entrada y almacena la configuración de la medición.
- task_configtrigger (prioridad alta): configura el trigger y espera el evento que habilita la medición.
- task_disparotriggger (prioridad alta): espera la señal de disparo para iniciar la adquisición.
- task_medyparam: lee el ADC y parametriza las muestras según la configuración elegida.
- task_digipot: configura la atenuación/ganancia de entrada en función de la configuración, escribiendo el potenciómetro digital por SPI.
- task_flash: almacena la configuración más reciente en memoria no volátil.
- task_display: muestra la configuración seleccionada en la pantalla LCD.

B. Colas y sincronización

El intercambio de información entre tareas se realiza mediante colas (cola_intro, cola_config, cola_trigger y cola_enviar), que desacoplan la producción y el consumo de datos manteniendo la sincronización. La sincronización con los eventos asincrónicos se resuelve con dos semáforos liberados desde rutinas de interrupción: uno asociado a la señal RUN/STOP y otro a la señal de disparo del comparador. De este

modo, las interrupciones se mantienen breves y la lógica se ejecuta en el contexto de las tareas.

C. Persistencia

La configuración del instrumento se almacena en la memoria no volátil (NVS) del ESP32-S3, de modo que el equipo conserve los últimos parámetros seleccionados entre encendidos. Además, realizar el arranque en modo OFF por seguridad.

Referencias

- [1] Espressif Systems, *ESP32-S3 Series Datasheet*.
- [2] Espressif Systems, *ESP32-S3 Technical Reference Manual*.
- [3] Microchip Technology, *MCP41XXX/42XXX Single/Dual Digital Potentiometer Datasheet*.
- [4] Texas Instruments, *LM358 Dual Operational Amplifier Datasheet*.
- [5] Texas Instruments, *LM393 Dual Differential Comparator Datasheet*.
- [6] The FreeRTOS Project, <https://www.freertos.org/>
- [7] Espressif Systems, *ESP-IDF Programming Guide*.

ANEXOS

Anexo 1 — Diagrama en bloques

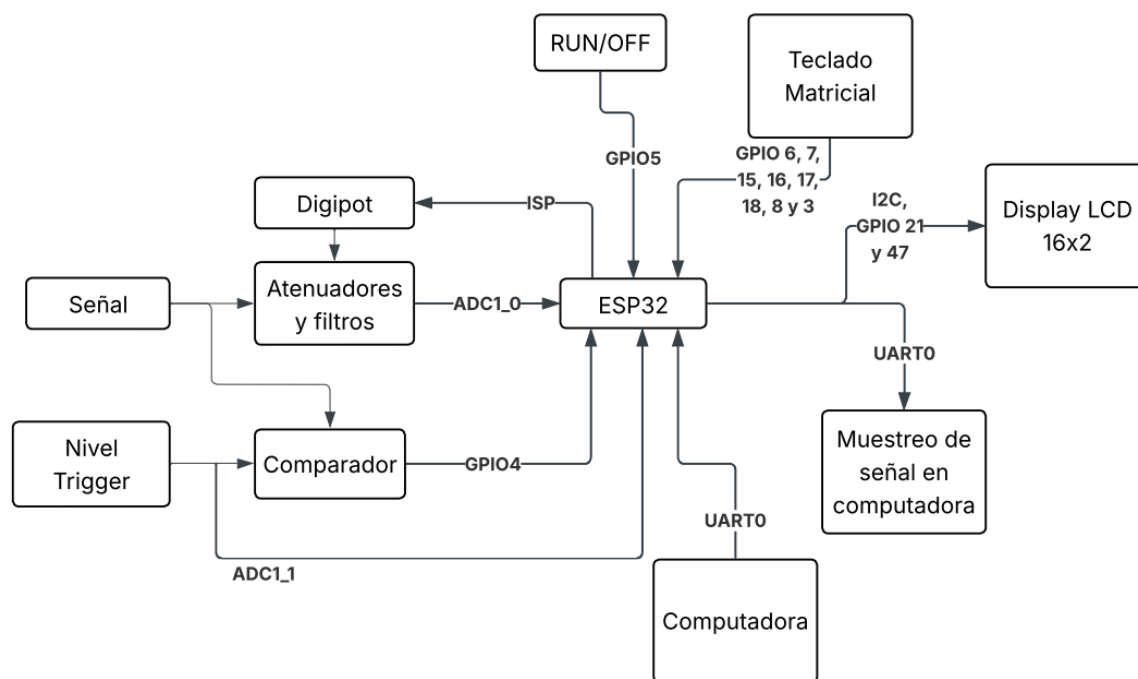


Figura 1. Diagrama en bloques del osciloscopio.

Anexo 2 — Diagrama de tareas (FreeRTOS)

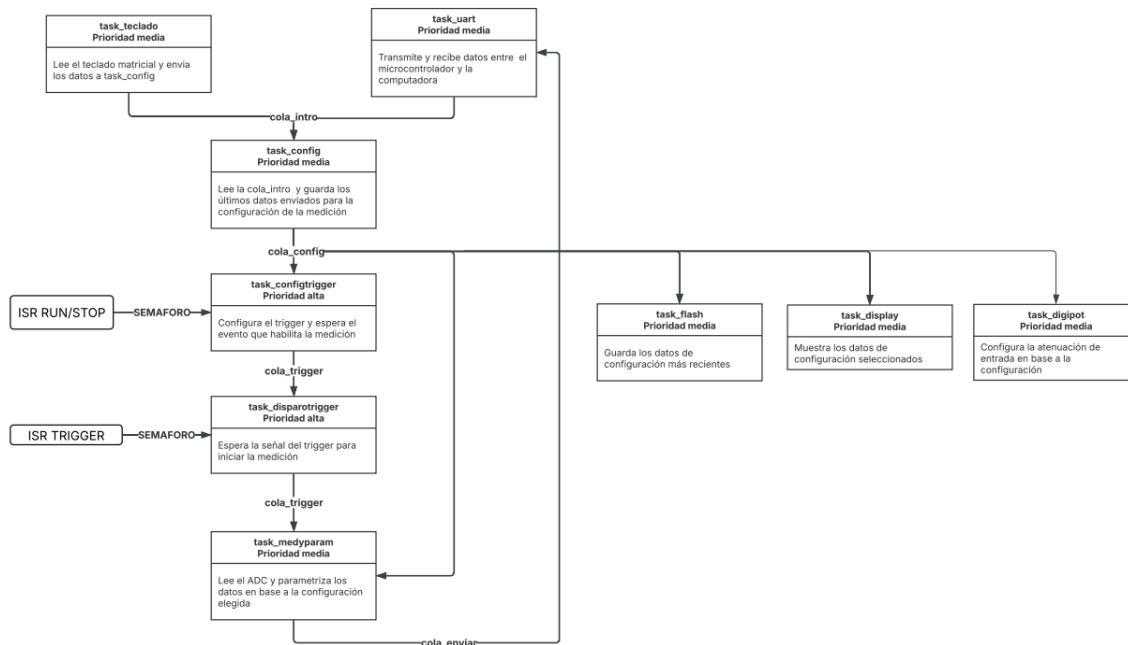


Figura 2. Diagrama de tareas, colas y sincronización.

Anexo 3 — Esquemático

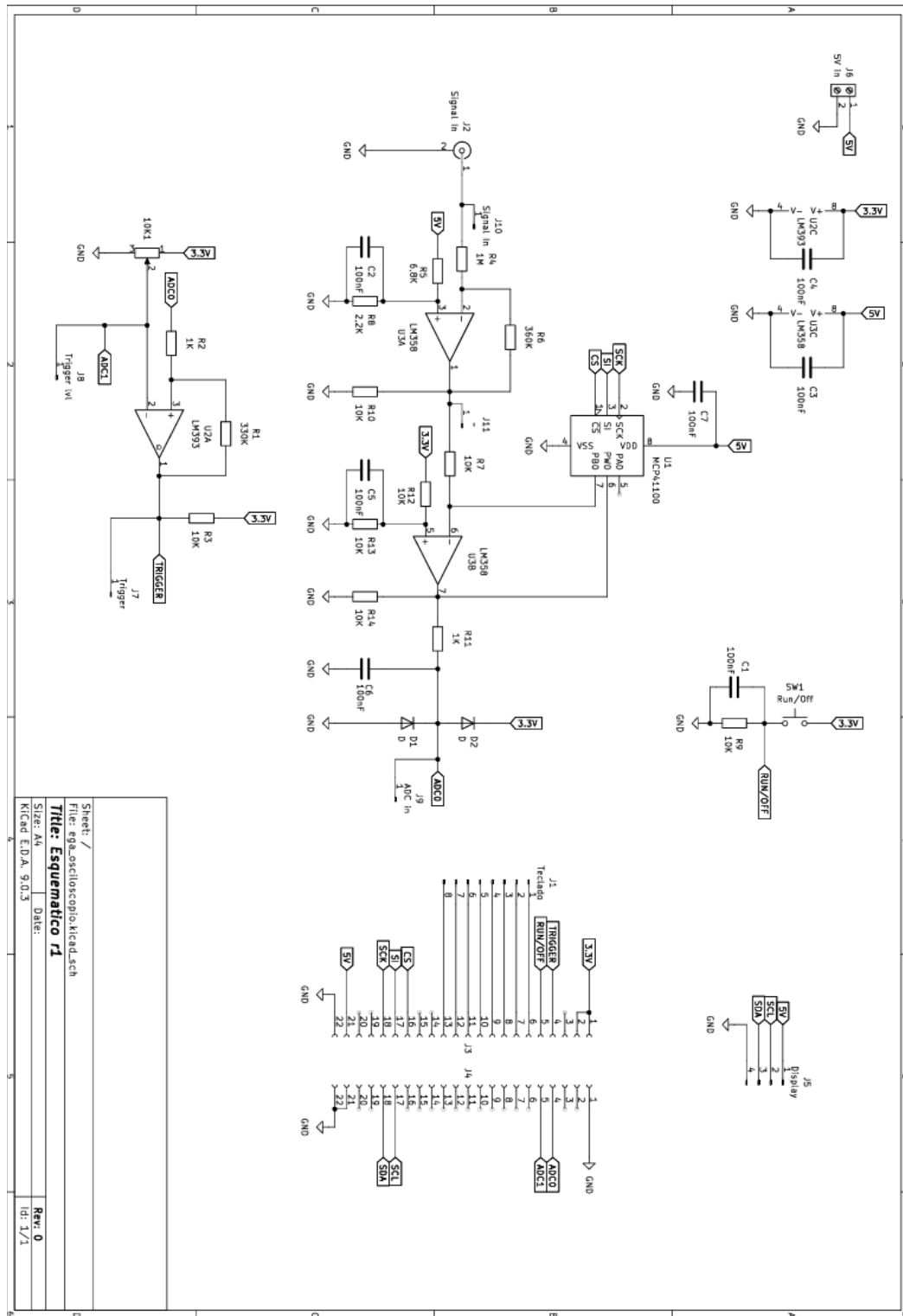


Figura 3. Esquemático del circuito.